

TP4: guía de la sección Resultados

Para la clase de consulta: qué muestra cada diapositiva, por qué está y qué responder

Dinámica molecular regida por el paso temporal: billar circular | 72.25 Simulación de Sistemas | Grupo 5, Comisión S | 8 de octubre de 2026

Cómo usar este documento

Cubre las diapositivas **14 a 29** de TP4/presentacion/presentacion.pdf (sección Resultados), **una por página**, con la miniatura de la diapositiva arriba a la izquierda. Todos los números salen del código, de los resúmenes de cada fase (.planning/) y de las tablas de ejercicio2/README.md. No se volvió a correr nada. La “voz” es la del marcador **V**: de cada diapositiva en presentacion.tex.

Cada página empieza con un recuadro azul, **La idea en pocas palabras**, que dice de qué se trata la diapositiva y qué conclusión sale. Después vienen siempre los mismos bloques:

Qué pide el enunciado	el inciso que responde la diapositiva, en pocas palabras.
Cómo leer la figura	ejes, símbolos, barras, qué corridas hay detrás.
Por qué la pusimos	la decisión detrás de la diapositiva.
Números para decir	los valores que conviene saber de memoria.
Si el profe pregunta	preguntas probables, con una respuesta corta.
De dónde sale en la teoría	la diapositiva de la clase teórica que respalda cada concepto: T4, d. 13 es Teórica 4, diapositiva 13.
Interpretación nuestra	explicaciones físicas o cuentas que no están en la presentación ni se midieron aparte. Sirven para razonar, pero hay que decirlas como hipótesis, no como resultado.
Punto débil	lo que el profe puede marcar, y qué consultar o corregir.

Datos fijos del sistema

Radio del billar	$R = 0,51 \text{ m}$, $\pi R^2 = 0,817 \text{ m}^2$	Paso temporal	$\Delta t^* = 5 \times 10^{-5} \text{ s}$ (salvo en 2.1a)
Radio de partícula	$r = 1,75 \times 10^{-2} \text{ m}$	Tiempo de contacto	$t_c = \pi \sqrt{m/(2k)} = 3,51 \times 10^{-3} \text{ s}$
Masa	$m = 2,5 \times 10^{-2} \text{ kg}$	Pasos por contacto	$t_c/\Delta t^* \approx 70$
Resorte	$k = 10^4 \text{ N/m}$	Energía por partícula	$mv_0^2/2 = 1,25 \times 10^{-2} \text{ J}$
Rapidez inicial	$v_0 = 1 \text{ m/s}$	Densidad, fracción de área	$\rho = N/(\pi R^2)$, $\varphi = Nr^2/R^2$

Diapositiva, inciso y corridas

Diapo	Inciso	Corridas	Diapo	Inciso	Corridas
14	1.1–1.2	oscilador, 12 valores de Δt	22–26	2.3	$N = 100$, sin obstáculos, 10 semillas
15–16	2.1a	$N = 300$, sin obstáculos, 5 semillas	27–28	2.4a	las mismas corridas de 2.1b
17–18	2.1b	$N = 50$ a 650 , $x_0 = r$, 10 semillas	29	2.4b	$8 N \times 13 x_0$, 10 semillas
19–21	2.2	$N = 100$ y 20 , $11 x_0$, 10 semillas			

Antes de las diapositivas: la sección en un vistazo (p. 2). Al final: preguntas generales (p. 19), mapa de la teoría (p. 20), lista de consultas para el profe (p. 21) y tabla de números clave (p. 22).

Convenciones que valen para todas las diapositivas

- Barras de error** $= \sigma$, el desvío estándar muestral entre realizaciones (con $n - 1$), definido una sola vez en la diapositiva 10 (Observables). **No** es el error estándar $\sigma/\sqrt{n}$. Es una de las preguntas abiertas para el profe.
- Cifras significativas**: cada valor se redondea a la primera cifra significativa de su σ , por ejemplo $(24 \pm 2) \text{ s}$.
- Observables en Python, nunca en el motor** (corrección del TP2). El motor C++20 escribe texto (estados **x** y **vx** **vy** estado cada n pasos y un registro **t** id de cada conversión). $E(t)$, $F_u(t)$, t_{90} y $f(v)$ se calculan después.
- Motor congelado**: antes de medir tiempos se guardó un hash de todo **src/**, y cada barrido verificó que el motor fuera el mismo. Todas las figuras de 2.1b a 2.4b salen del mismo motor.
- Censura**: si una realización no alcanza el umbral antes del tiempo máximo, nunca se promedia sólo sobre las que llegaron, porque eso sesga el tiempo hacia abajo. Se informa cuántas no llegaron y, si corresponde, una cota inferior.

La sección en un vistazo

el hilo de los resultados, una línea por diapositiva

La idea en pocas palabras

Los resultados cuentan una historia en seis pasos. **(1)** Verificamos que los integradores funcionan en un problema con solución exacta. **(2)** Elegimos el paso temporal Δt que conserva la energía en el billar. **(3)** Medimos cuánto cuesta simular y lo comparamos con el TP3. **(4)** Buscamos dónde poner los obstáculos para que las partículas se usen lo antes posible. **(5)** Sin obstáculos, vemos cómo las velocidades llegan al equilibrio de Maxwell-Boltzmann. **(6)** Vemos cómo influye la densidad, y juntamos posición y densidad en un mapa.

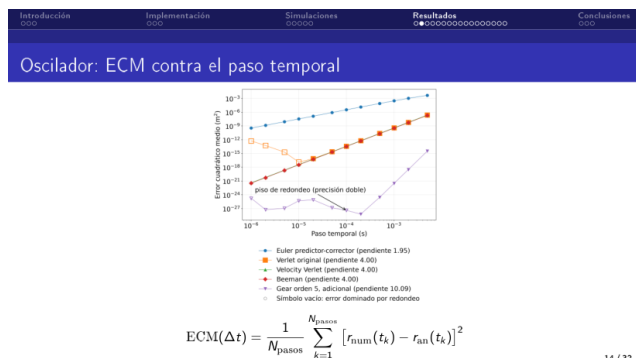
Diapo	Título	En una línea
(1) Sistema 1: oscilador, inciso 1		
14	ECM contra el paso temporal	Verlet, Velocity Verlet y Beeman (orden 2) empatan; Euler predictor-corrector (orden 1) es mucho peor.
(2) Elección del paso temporal, inciso 2.1a		
15	Energía contra el tiempo	Con Δt grande la energía se dispara; con Δt chico queda constante.
16	Error de energía contra Δt	Elegimos $\Delta t^* = 5 \times 10^{-5}$ s: conserva la energía al 0,1 % y da 70 pasos por choque.
(3) Costo computacional, inciso 2.1b		
17	Tiempo de ejecución contra N	El TP3 gana con pocas partículas; el TP4 gana desde $N \approx 310$ (crece como N , el TP3 como N^3 o más).
18	Costo por partícula y por paso	Casi constante (12 a 20 ns): el motor es lineal en N .
(4) Posición de los obstáculos, inciso 2.2		
19	Animaciones para tres x_0	Con los obstáculos a 0,20 m se llega antes a 50 usadas.
20	Fracción de usadas contra t	Las curvas suben hasta 1; de acá sale t_{90} .
21	$\langle t_{90} \rangle$ contra x_0	Zona buena de 0,15 a 0,35 m, extremos peores; con $N = 20$ todo es más rápido.
(5) Distribución de velocidades, inciso 2.3		
22	Animación sin obstáculos	Todas arrancan con la misma rapidez y los choques reparten la energía.
23	Relajación (cociente de momentos)	El sistema llega al equilibrio en 0,34 s; desde 1,02 s es estacionario.
24	$f(v)$ en el tiempo	El pico en v_0 se ensancha hasta la forma de equilibrio en menos de 0,5 s.
25	$f(v)$ estacionaria y ajuste	Es Maxwell-Boltzmann, con $k_B T$ apenas menor que $mv_0^2/2$.
26	Error del ajuste	El $k_B T$ sale del mínimo de una curva de error, único y claro.
(6) Efecto de la densidad, incisos 2.4a y 2.4b		
27	$\langle t_{90} \rangle$ contra densidad	Con 30 s casi nadie llega al 90 %: no se puede afirmar una densidad óptima.
28	$F_u(30 \text{ s})$ contra densidad	Más densidad, menos conversión: del 93 % ($N = 50$) al 2 % ($N = 650$).
29	Mapa de $\langle t_{90} \rangle$ en (x_0, N)	La mejor posición es 0,20–0,25 m para cualquier $N \geq 50$; más partículas, más lento.

14 Oscilador: ECM contra el paso temporal

Sistema 1, incisos 1.1 y 1.2 | voz B

La idea en pocas palabras

Antes del billar, probamos los integradores en un problema con **solución exacta**: el oscilador amortiguado. Medimos cuánto se equivoca cada uno (ECM) a medida que achicamos Δt . **Conclusión**: Verlet, Velocity Verlet y Beeman son de orden 2 y casi iguales; Euler predictor-corrector es de orden 1 y muchísimo peor.



Por qué la pusimos

Es la única diapositiva permitida del Sistema 1. Compara los esquemas contra una solución exacta, algo imposible en el billar. Gear de orden 5 se agregó como referencia y está rotulado “adicional”,

De dónde sale en la teoría

- Oscilador amortiguado (parámetros, condiciones iniciales y solución): **T4, d. 37**, gráfico en **T4, d. 38**. El enunciado dice “diapositiva 36”, pero en el PDF la 36 es la carátula “Casos de Estudio”.
- Verlet original (sumar Taylor en $\pm \Delta t$): **T4, d. 13**. Arranque con Euler en $-\Delta t$: **T4, d. 14**. Velocidad centrada: **T4, d. 15**.
- Velocity Verlet: **T4, d. 17**. **Ojo**: en la posición dice $\Delta t^2/m$, y lo correcto es $\Delta t^2/(2m)$ (errata anotada en el código).
- Beeman: **T4, d. 19**; su versión para fuerzas que dependen de v : **T4, d. 20**.
- Euler predictor-corrector: **T4, d. 22–23**. Gear: **T4, d. 25–27**; coeficientes α para $F(x, v)$: **T4, d. 29**; derivadas iniciales: **T4, d. 30**.
- Verificar contra la solución analítica: **T4, d. 35**.

Qué pide el enunciado

Integrar el oscilador amortiguado con Beeman, Verlet original, Velocity Verlet y Euler predictor-corrector. Graficar $ECM(\Delta t)$ en ejes logarítmicos para $\Delta t < 10^{-2}$ s y decir cuál es mejor *para este sistema*. Una sola diapositiva del Sistema 1, sin ninguna otra información.

Cómo leer la figura

- $m\ddot{r} = -kr - \gamma\dot{r}$, con $m = 70$ kg, $k = 10^4$ N/m, $\gamma = 100$ kg/s, $r(0) = 1$ m, $v(0) = -\gamma/(2m) = -0,714$ m/s y $t_f = 5$ s. Solución exacta: $r(t) = e^{-\gamma t/2m} \cos \omega t$, con $\omega \approx 11,9$ rad/s.
- Log-log: cada método es una recta, y el **pendiente es el orden del ECM**. El ECM es un error al cuadrado: pendiente 4 equivale a un error en la posición $\propto \Delta t^2$ (orden 2), y pendiente 2 a orden 1.
- Símbolo vacío: punto dominado por redondeo (más de 3 veces por encima de la recta). No entra en el cálculo de la pendiente.

Números para decir

- Pendientes: Euler PC 1,95; Verlet, Velocity Verlet y Beeman 4,00; Gear 5 10,09.
- ECM en $\Delta t = 10^{-3}$ s: Euler PC $3,0 \times 10^{-4}$ m²; Verlet y Velocity Verlet $3,8 \times 10^{-10}$ m²; Beeman $3,3 \times 10^{-10}$ m². **Euler PC es $\sim 10^6$ veces peor.**
- Verlet original llega a su mínimo cerca de $\Delta t = 10^{-5}$ s ($\approx 10^{-17}$ m²) y después empeora. Gear 5 toca el piso de doble precisión ($\sim 10^{-27}$ m²) desde $\Delta t \approx 2 \times 10^{-4}$ s.

Si el profe pregunta

¿Cuál es el mejor para este sistema? De los cuatro pedidos, Beeman, Verlet y Velocity Verlet tienen el mismo orden (2) y casi el mismo error. Beeman tiene la constante un 15 % menor. Velocity Verlet y Beeman, además, no se degradan por redondeo y dan v en el mismo instante que x . Euler PC es el peor (orden 1). Si se incluye Gear 5, gana por lejos: la fuerza es suave y tiene todas sus derivadas.

¿Por qué pendiente 4 si Verlet es de orden 2? Porque el ECM es el cuadrado del error: un error $\propto \Delta t^2$ da un ECM $\propto \Delta t^4$.

¿Por qué Verlet original empeora al achicar Δt ? Por redondeo. En $x(t + \Delta t) = 2x(t) - x(t - \Delta t) + \Delta t^2 F/m$, la velocidad sólo vive en la diferencia de dos posiciones casi iguales, y el término $\Delta t^2 F/m$ ($\sim 10^{-10}$ m con $\Delta t = 10^{-6}$ s) se suma a números de orden 1 m con 16 cifras. Ese redondeo se acumula sobre muchos más pasos (5×10^6) y supera al error de truncamiento. Velocity Verlet y Beeman llevan v explícita.

La fuerza depende de v : ¿cómo la evaluaron en Verlet? Con la velocidad centrada $[x(t + \Delta t) - x(t - \Delta t)]/(2\Delta t)$. Como F es lineal en v , $x(t + \Delta t)$ se despeja en forma cerrada. En Velocity Verlet se despeja $v(t + \Delta t)$ de la misma manera. Beeman usa su versión predictor-corrector para fuerzas que dependen de v , y Gear los coeficientes α para fuerzas que dependen de x y v ($\alpha_0 = 3/16$).

¿Cómo arranca Verlet? Con $x(-\Delta t) = x_0 - v_0 \Delta t + \frac{\Delta t^2}{2m} F(x_0, v_0)$. Sin el término cuadrático, el método cae a orden 1.

Punto débil

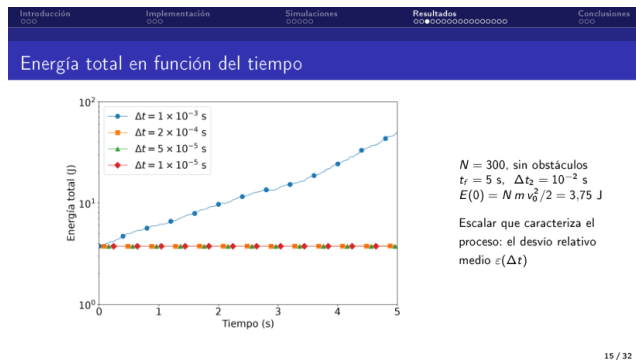
Gear 5 no es uno de los cuatro métodos pedidos, y el enunciado dice “no mostrar ninguna otra información”. Consultar si se puede dejar. Si no, la figura se regenera sólo con los cuatro (`-methods eulerpc verlet vverlet beeman`).

15 Energía total en función del tiempo

inciso 2.1a | voz B

La idea en pocas palabras

Primer paso del billar: **elegir Δt** . Si Δt es grande, la simulación no conserva la energía, y acá se ve a simple vista: con 10^{-3} s la energía se dispara y con los Δt chicos queda plana. Esta figura motiva el número que usamos en la diapositiva siguiente para elegir Δt .



15 / 32

Por qué la pusimos

Muestra a simple vista que con un Δt grande la energía no se conserva, y motiva el escalar $\varepsilon(\Delta t)$ de la diapositiva siguiente.

De dónde sale en la teoría

- Paso muy corto: lento. Paso muy largo: errores y “explosiones”: **T4, d. 32**.
- Verificar un caso realista con la conservación de $E_{\text{cin}} + E_{\text{pot}}$: **T4, d. 35**.
- Energía del resorte $\frac{1}{2}k\xi^2$: **T4, d. 42**.
- Guardar el estado cada $\Delta t_2 = k \Delta t$: **T4, d. 33**.
- Verlet necesita velocidades para la energía cinética: **T4, d. 14**.
- $E(t)$ es el observable primario y ε el escalar: **T0, d. 15**.

Números para decir

- $\Delta t = 10^{-3}$ s (3,5 pasos por contacto): E sube de 3,75 J a unos 50–60 J en 5 s, más de 10 veces.
- 2×10^{-4} , 5×10^{-5} y 10^{-5} s quedan en 3,75 J a esta escala. La diferencia entre ellos se ve recién en $\varepsilon(\Delta t)$.

Si el profe pregunta

¿Por qué la energía crece en vez de oscilar alrededor de $E(0)$? Los datos muestran que crece. La explicación más probable está en el recuadro naranja.

¿Por qué eje logarítmico? La curva de 10^{-3} s crece un orden de magnitud. En escala lineal, las otras tres serían una única línea plana.

¿Qué velocidad usan para la energía cinética? La de Verlet original: la diferencia centrada $[x(t+\Delta t) - x(t-\Delta t)] / (2\Delta t)$, que va un paso atrasada y se evalúa en el mismo t que las posiciones.

¿Por qué $N = 300$ y sin obstáculos? Lo fija el enunciado. Sin obstáculos no hay conversión, y sólo importa la conservación de la energía.

Interpretación nuestra (no medida): por qué la energía sube

El contacto empieza y termina *entre* dos pasos. Con unos 3 pasos por choque, la partícula entra en el solapamiento durante parte de un paso sin sentir fuerza, y al salir recibe la fuerza un paso de más. Esos errores no se cancelan entre la entrada y la salida, y cada choque suma un poco de energía. Verlet conserva muy bien la energía cuando la fuerza es suave, pero la fuerza de contacto se “enciende” de golpe en $\xi = 0$, así que esa garantía no aplica.

Punto débil

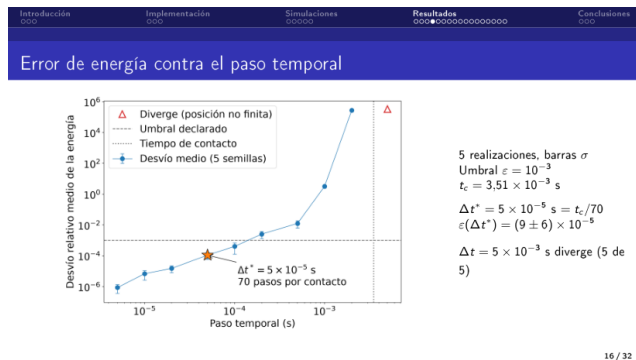
Hay una sola realización por Δt , y las curvas buenas se pisan. Si el profe pide ver la deriva de los Δt chicos, el estudio ya genera $|E(t) - E(0)|/E(0)$ contra t (figura `deviation_vs_time`), que no está en la presentación.

16 Error de energía contra el paso temporal

inciso 2.1a, elección de Δt | voz B

La idea en pocas palabras

Resumimos cada curva de energía en **un solo número**, ε (cuánto se aparta la energía, en promedio), y lo graficamos contra Δt . **Conclusión:** elegimos el Δt más grande que conserva la energía al 0,1 % y resuelve cada choque con al menos 50 pasos, $\Delta t^* = 5 \times 10^{-5}$ s. Ese Δt se usa en todo el resto.



16 / 32

Por qué la pusimos: la regla de elección

La regla se declaró **antes de mirar los datos**: Δt^* es el mayor Δt tal que todos los Δt menores son estables, con $\varepsilon < 10^{-3}$ **y** al menos **50 pasos por contacto** (práctica habitual en DEM). Manda el criterio de contacto.

De dónde sale en la teoría

- Elegir Δt (corto, largo, “justo”): **T4, d. 32**. Verificación por conservación de la energía: **T4, d. 35**.
- “Los choques no son instantáneos, duran varios pasos”: **T4, d. 2**. Sostiene el criterio de pasos por contacto.
- Observable escalar que resume una curva: **T0, d. 15**.
- No está en la teoría:** el umbral de 50 pasos por contacto (práctica de DEM) y $t_c = \pi\sqrt{\mu/k}$ (medio período del resorte, cuenta nuestra).

Números para decir

Δt (s)	pasos/contacto	ε
5×10^{-3}	0,7	diverge (5 de 5)
2×10^{-3}	1,8	$2,8 \times 10^5$
10^{-3}	3,5	3,5
5×10^{-4}	7	$1,4 \times 10^{-2}$
2×10^{-4}	18	$2,4 \times 10^{-3}$
10^{-4}	35	$5,0 \times 10^{-4}$
5×10^{-5}	70	$(9 \pm 6) \times 10^{-5}$
10^{-5}	351	$3,3 \times 10^{-6}$
5×10^{-6}	702	$1,3 \times 10^{-6}$

Entre 5×10^{-6} y 10^{-4} s, ε crece aproximadamente como Δt^2 (cuenta nuestra con la tabla).

Punto débil

La diapositiva **no dice** el criterio de 50 pasos por contacto, y es justo lo que explica por qué no se usó 10^{-4} s. Conviene agregarlo o tener lista la respuesta.

Interpretación nuestra (consistente con los datos): por qué diverge 5×10^{-3} s

Para un resorte, Verlet es estable sólo si $\omega\Delta t < 2$. En un choque entre partículas, $\omega = \sqrt{k/\mu} \approx 894$ rad/s y el límite es $\Delta t < 2,2 \times 10^{-3}$ s. Contra la pared o un obstáculo, $\omega = \sqrt{k/m} \approx 632$ rad/s y el límite es $3,2 \times 10^{-3}$ s. Con 5×10^{-3} s (menos de un paso por choque) se superan los dos límites y explota. Con 2×10^{-3} s queda justo por debajo: no explota, pero el error es enorme.

Si el profe pregunta

¿Por qué no 10^{-4} s, que también está debajo del umbral? Porque da sólo 35 pasos por contacto, menos de los 50 de la regla. 5×10^{-5} s da 70.

¿Por qué un umbral de 10^{-3} ? Es una decisión nuestra: 0,1 % de la energía, en promedio. La elección es robusta: con un umbral de 10^{-4} sale el mismo Δt^* (queda un 6 % debajo).

¿Cuánto cuesta? El doble que 10^{-4} s y la quinta parte que 10^{-5} s. La corrida más pesada de 2.1b ($N = 650$, 30 s simulados) tarda unos 8 s.

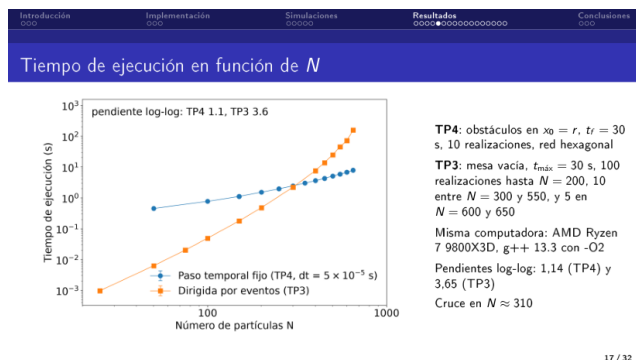
¿Por qué 5 realizaciones? Lo que importa es el orden de magnitud de ε , que cambia en décadas. Las barras no se superponen entre Δt vecinos.

17 Tiempo de ejecución en función de N

inciso 2.1b | voz B

La idea en pocas palabras

Comparamos **cuánto tarda en correr** nuestro motor (paso temporal fijo) contra el del TP3 (dirigido por eventos), en la misma computadora y para distinto número de partículas. **Conclusión:** con pocas partículas gana el TP3; desde $N \approx 310$ gana el TP4, porque su costo crece como N y el del TP3 como N^3 o más.



17 / 32

Qué pide el enunciado

Obstáculos en contacto ($x_0 = r$), $t_f = 30$ s fijo, N hasta más de 600, al menos 10 realizaciones por N . Graficar el tiempo de ejecución medio $\pm \sigma$ contra N , junto con el TP3 (punto 1.1, dirigido por eventos) corrido **en la misma computadora**, y comparar cómo escala cada método.

Cómo leer la figura

- Log-log. Azul: TP4, $N = 50$ a 650 de a 50, con 10 semillas. Naranja: TP3 1.1 sin modificar (mesa vacía, $t_{\text{máx}} = 30$ s), con 100 semillas hasta $N = 200$, 10 entre 300 y 550, y 5 en 600 y 650.
- Las barras $\pm \sigma$ están, pero son más chicas que el símbolo ($\sigma/\langle t \rangle$ entre 1 y 3 %).
- En los dos motores se mide igual: el lazo de simulación, desde adentro del motor. Quedan afuera la generación del estado inicial, el arranque del proceso y la escritura de estados.
- Misma máquina (Ryzen 7 9800X3D, WSL), mismo compilador (g++ 13.3) y mismas flags (-O2). Corridas en serie, con la máquina sin otra carga.

De dónde sale en la teoría

- Cuándo conviene el paso temporal (alta densidad, contactos largos): **T4, d. 3.**
- Cuándo conviene la dirigida por eventos (choque instantáneo, densidad media-baja): **T3, d. 5.** Definición de los dos esquemas: **T3, d. 2.**
- Por qué el TP3 es caro: en cada evento “se evolucionan todas las partículas” hasta el choque: **T3, d. 16** y **T3, d. 18.**
- CIM lineal en N a densidad constante, fuerza bruta $\sim N^2$: **T1, d. 19.**

Números para decir

- TP4: 0,46 s ($N = 50$), 0,77 s (100), 2,46 s (300), 3,63 s (400), 7,9 s (650).
- TP3: 10^{-3} s ($N = 25$), 0,049 s (100), 2,23 s (300), 7,6 s (400), $\approx 1,6 \times 10^2$ s (650, leído del gráfico).
- Pendientes log-log: **1,14 (TP4) y 3,65 (TP3).** Cruce en $N \approx 310$: TP3 es más rápido hasta $N = 300$ y TP4 desde $N = 400$.

Si el profe pregunta

¿Por qué TP4 escala como $\sim N$? La cantidad de pasos es fija ($t_f/\Delta t = 6 \times 10^5$) y no depende de N . Cada paso cuesta $O(N)$ gracias a la grilla de celdas: reconstruir celdas, fuerzas sólo con vecinos cercanos, paso de Verlet y conversión.

¿Por qué TP3 escala tanto peor? En 30 s hay $N \times$ (choques por partícula por segundo) eventos, y la frecuencia de choques crece con la densidad, o sea con N : unos N^2 eventos. Nuestro TP3, en cada evento, avanza las N partículas y vuelve a predecir los choques de las involucradas contra todas las demás, un costo $O(N)$. En total, $\sim N^3$. A densidad alta la frecuencia de choques crece más rápido que lineal (volumen excluido), así que la pendiente supera 3: localmente es $\sim N^4$ en $N \geq 600$.

¿Por qué TP3 gana con N bajo? Con pocas partículas hay pocos eventos y TP3 salta de choque en choque. TP4 hace siempre 6×10^5 pasos, haya choques o no.

¿Es justa la comparación si los sistemas son distintos? Tienen la misma área ($1,2 \times 0,68 \approx \pi R^2 = 0,817 \text{ m}^2$), así que el mismo N es la misma densidad. También comparten máquina, compilador, flags y definición de tiempo. La diferencia (mesa vacía contra obstáculos en $x_0 = r$) está declarada.

¿Por qué arrancan de una red hexagonal? El muestreo al azar con rechazo (RSA) se satura cerca de $N \approx 440$ ($\varphi \approx 0,52$), y el inciso pide $N > 600$. Para no mezclar métodos de inicialización, la red se usa para todo N : se eligen al azar N sitios de una red triangular de paso $2r + 1$ mm, cada uno se corre al azar menos de 0,5 mm, y las direcciones de la velocidad son uniformes.

¿Cuál conviene? El dirigido por eventos, para sistemas diluidos con choques duros instantáneos y N chico. El de paso fijo, para sistemas densos o con fuerzas continuas: su costo no depende de la frecuencia de choques.

Punto débil

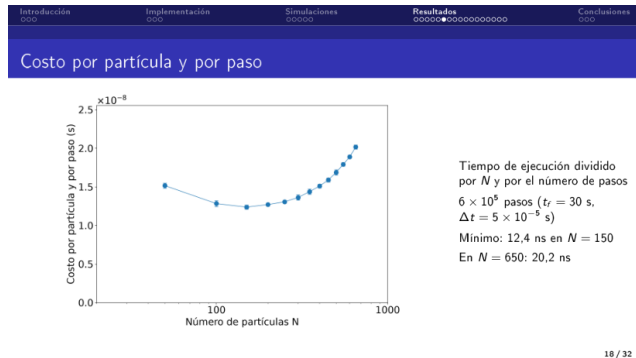
- TP3 promedia 100, 10 o 5 realizaciones según N , porque con N alto cada corrida de TP3 tarda minutos.
- La curva de TP3 no es una recta: se curva hacia arriba. Una sola pendiente (3,65) esconde que el exponente local crece con N .
- TP3 más allá de $N \approx 440$ también arranca de una red hexagonal: se le agregó ese respaldo al generador para llegar a 650.

18 Costo por partícula y por paso

complemento de 2.1b | voz B

La idea en pocas palabras

Dividimos el tiempo de ejecución por N y por la cantidad de pasos para ver si **cada partícula cuesta siempre lo mismo**. **Conclusión:** casi sí (entre 12 y 20 nanosegundos), así que el motor es lineal en N . Las pequeñas variaciones explican por qué la pendiente de la diapositiva anterior es 1,14 y no 1.



18 / 32

Qué pide el enunciado

No lo pide explícitamente. Complementa la discusión de cómo escala el costo en 2.1b.

Cómo leer la figura

- Costo = tiempo de simulación / ($N \times$ pasos), con 6×10^5 pasos ($t_f = 30$ s, $\Delta t = 5 \times 10^{-5}$ s). Media $\pm \sigma$ entre 10 semillas. Eje N logarítmico.
- Si el costo de cada paso fuera exactamente proporcional a N , la curva sería horizontal.

Por qué la pusimos

Muestra que el motor es lineal en N , lo que justifica la grilla de celdas, y explica por qué la pendiente de TP4 es 1,14 y no 1.

De dónde sale en la teoría

- Clave:** el CIM crece lineal en N a *densidad constante*, pero “si se aumenta la densidad, crece cuadrático con un prefactor menor”: **T1, d. 19**. En 2.1b el área es fija, así que más N es más densidad: por eso el costo por partícula sube.
- Condición del tamaño de celda, $L/M > r_c$: **T1, d. 23**. Reasignar las celdas en cada paso es barato: **T1, d. 24**. Media vecindad (4 celdas vecinas): **T1, d. 25**.

Números para decir

15,2 ns ($N = 50$), mínimo de **12,4 ns en $N = 150$** , y **20,2 ns en $N = 650$** : un 60 % más que el mínimo.

Si el profe pregunta

¿Por qué baja al principio? Hay un costo fijo por paso que no depende de N : limpiar las $29 \times 29 = 841$ celdas, más la pared y los obstáculos. Con pocas partículas, ese costo se reparte entre pocas.

¿Por qué sube con N alto? Hay más contactos por partícula. En $N = 650$, $\varphi \approx 0,77$: cada partícula está casi siempre tocando vecinas y hay más fuerzas que calcular. **Ojo:** son dos lecturas posibles que no separamos con mediciones.

¿Por qué $M = 29$ celdas? Es el mayor M con lado de celda $2R/M = 0,0352$ m $\geq 2r = 0,035$ m, el alcance del contacto. La grilla es no periódica sobre el cuadrado $[-R, R]^2$, se reconstruye en cada paso y recorre media vecindad, así que cada par se evalúa una sola vez.

¿Por qué no fuerza bruta? Sería $O(N^2)$ por paso. En el prototipo, a $N = 600$ costaba unas 9 veces más por partícula y paso que con celdas.

Punto débil

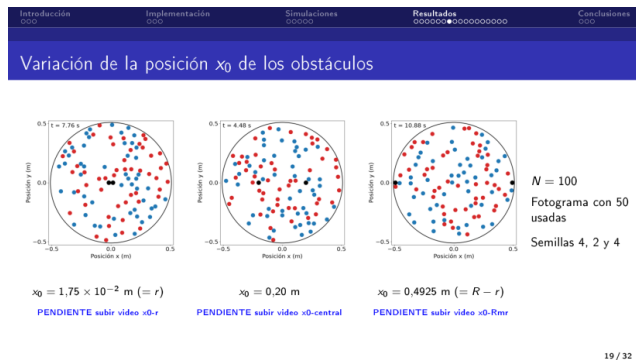
Es una diapositiva extra que el enunciado no pide. Si falta tiempo en los 13 minutos, es candidata a sacarse o a resumirse en la anterior (“costo por paso $\propto N$ ”).

19 Variación de la posición x_0 de los obstáculos

inciso 2.2, animaciones | voz B

La idea en pocas palabras

Arranca el estudio central del TP: **dónde poner los dos obstáculos** para que las partículas los toquen lo antes posible. Mostramos tres casos (pegados en el centro, a 0,20 m y pegados a la pared), cada uno en el instante en que ya hay 50 usadas. **Conclusión:** con los obstáculos a 0,20 m se llega antes.



Por qué la pusimos

Es la primera parte de la tríada que pidió Parisi en el TP3: animación, evolución temporal y observable contra parámetro. Muestra los dos extremos y el caso central.

De dónde sale en la teoría

- La animación es un post-proceso que lee los archivos de la simulación: **T1**, d. 32–33 y **T0**, d. 13 (“simulación off-line”).
- El PDF lleva sólo una imagen ilustrativa de cada animación: **T1**, d. 38.
- Contacto con los obstáculos, la misma fuerza normal que entre partículas: **T4**, d. 42.

Números para decir

50 usadas en **4,48 s** ($x_0 = 0,20 \text{ m}$), **7,76 s** ($x_0 = r$) y **10,88 s** ($x_0 = R - r$): el mismo orden que $\langle t_{90} \rangle$.

Si el profe pregunta

¿**Cómo eligieron las semillas (4, 2 y 4)**? Con una regla fija: para cada x_0 , la semilla cuyo t_{90} está más cerca de la media de las semillas 1 a 10. Es una realización típica, ni la mejor ni la peor.

¿**La animación sale de la simulación en vivo**? No. El motor escribe archivos de texto y el animador, que es un módulo aparte, los lee. Así lo pide el enunciado.

¿**Qué se ve en los extremos**? En $x_0 = r$ los dos obstáculos forman un único blanco en el centro, y cada uno tapa un tercio del otro. En $x_0 = R - r$ cada obstáculo está pegado a la pared, y algo más de la mitad de su superficie no se puede tocar (cuenta en la diapositiva 21).

Punto débil (para resolver antes de entregar, no para preguntar)

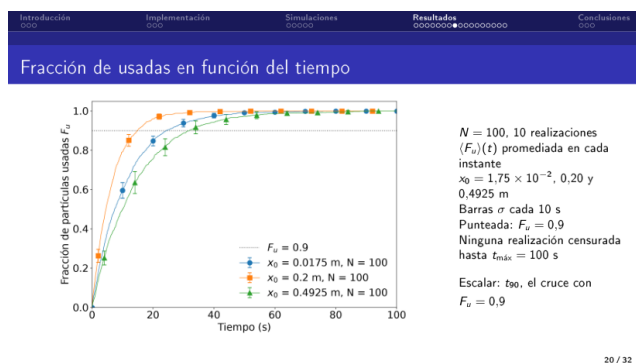
Los links todavía dicen “PENDIENTE subir video” (links.json tiene url: null en los 4 casos). Hay que subir los 4 videos a YouTube o Vimeo, completar links.json, regenerar links.tex y recompilar. El enunciado exige el link explícito en el PDF.

20 Fracción de usadas en función del tiempo

inciso 2.2 | voz B

La idea en pocas palabras

Cómo crece en el tiempo la fracción de partículas usadas en esos tres casos. Todas las curvas suben y terminan en 1 (todas se usan). De acá sale el número que resume cada caso: t_{90} , el instante en que se llega al 90 %.



Qué pide el enunciado

Graficar $F_u(t)$ para pocos valores típicos de x_0 . Si alguna realización no alcanza $F_u = 0.9$ antes de $t_{\max}$, reportarlo e informar $F_u(t_{\max})$.

Cómo leer la figura

- Para cada realización, $F_u(t) = N_u(t)/N$ en una **grilla común de 0,1 s**. Después se promedia en cada t entre las 10 realizaciones. Barras σ cada 10 s.
- Punteada: $F_u = 0.9$. Su cruce con cada curva es t_{90} .
- Las tres x_0 típicas: r , 0,20 m (mínimo de $\langle t_{90} \rangle$) y $R - r$.

Por qué la pusimos

Es la segunda parte de la tríada: muestra la evolución temporal y de dónde sale el escalar t_{90} .

De dónde sale en la teoría

- Observable primario que evoluciona en el tiempo y escalar que lo resume: **T0, d. 15**. El ejemplo de **T0, d. 16** es una “curva de descarga” (número de partículas contra tiempo), análoga a $N_u(t)$.
- Promediar realizaciones con semillas distintas: **T0, d. 61**.

Números para decir

- Ninguna realización censurada:** las 220 corridas de 2.2 llegan a $F_u = 1$ antes de 100 s. La más lenta llega a los 90,3 s.
- Cruce con 0,9: $\approx 15 \text{ s}$ ($x_0 = 0,20 \text{ m}$), $\approx 24 \text{ s}$ ($x_0 = r$) y $\approx 31 \text{ s}$ ($x_0 = R - r$).

Si el profe pregunta

¿Cómo promediaron si cada realización convierte en tiempos distintos? Promediamos F_u en cada instante de una grilla común de 0,1 s. No promediamos los tiempos de la k -ésima conversión.

¿Por qué t_{90} y no t_{100} ? t_{100} depende de la última partícula y es muy ruidoso: con $N = 100$ y $x_0 = r$, $t_{100} = (60 \pm 10) \text{ s}$ contra $t_{90} = (24 \pm 2) \text{ s}$. Además, el enunciado define t_{90} .

¿Por qué no muestran una sola realización? Una realización de $F_u(t)$ es una escalera muy ruidosa. Promediamos y explicamos cómo (diapositiva 10), que es lo que pidió Parisi en el TP3.

Interpretación nuestra (cuentas con las tablas, no están en la presentación): un modelo simple

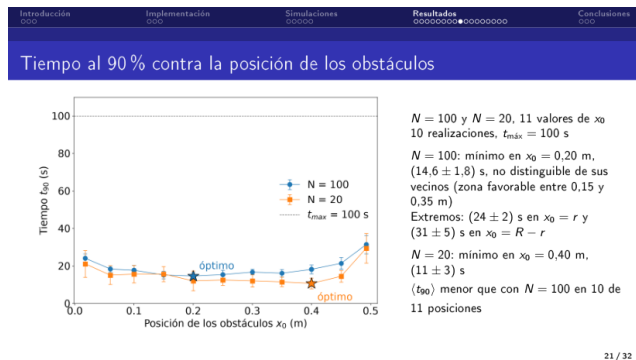
Supongamos que cada partícula fresca tiene la misma probabilidad por unidad de tiempo, $1/\tau$, de tocar un obstáculo. Entonces $F_u(t) = 1 - e^{-t/\tau}$, y el tiempo medio de la k -ésima conversión entre N partículas es $\tau \sum_{i=0}^{k-1} \frac{1}{N-i}$. Con $N = 100$: $t_{90} \approx 2,26 \tau$ y $t_{100} \approx 5,19 \tau$, con un cociente de $\approx 2,3$. Con $N = 20$: $t_{90} \approx 2,10 \tau$ y $t_{100} \approx 3,60 \tau$, con un cociente de $\approx 1,7$. En los datos de 2.2 el cociente da $\approx 2,2$ en promedio para $N = 100$ (entre 1,8 y 2,8) y $\approx 1,8$ para $N = 20$ (entre 1,6 y 2,1). O sea, las conversiones se comportan casi como eventos independientes con tasa constante. Eso también explica por qué t_{100} es tan ruidoso: lo fija la última partícula. Leyendo las curvas, $\tau \approx 6 \text{ s}$ ($x_0 = 0,20 \text{ m}$), $\approx 10 \text{ s}$ ($x_0 = r$) y $\approx 14 \text{ s}$ ($x_0 = R - r$).

21 Tiempo al 90 % contra la posición de los obstáculos

inciso 2.2 | voz B

La idea en pocas palabras

El **resultado principal** de 2.2: $\langle t_{90} \rangle$ contra la posición de los obstáculos. **Conclusión:** hay una zona buena (de 0,15 a 0,35 m) y los dos extremos son peores. Con menos partículas ($N = 20$) se convierte más rápido. Nuestra explicación, no medida: hay menos choques que frenen a las partículas.



De dónde sale en la teoría

- La curva final, con el parámetro en x y el observable en y : **T0, d. 14 y T0, d. 17**; con barras de error: **T0, d. 63**.
- Reportar $\mu \pm \sigma$: **T0, d. 61**. Cifras significativas: **T0, d. 62**.
- No está en la teoría:** el arco de contacto accesible, el camino libre medio y la hipótesis del momento angular (cuentas nuestras).

Punto débil

- La figura rotula “óptimo” con estrellas, pero ningún mínimo se distingue de sus vecinos. Mejor llamarlo “mínimo”.
- Con 10 realizaciones no se resuelve el óptimo. Con 100, como pidió Parisi en el TP3, el error del promedio ($\sigma/\sqrt{n}$) se achica unas 3 veces. Re-correr 2.2 con 100 semillas cuesta unos 5 minutos: las 220 corridas tardaron 33 s con 12 procesos.

Qué pide el enunciado

Graficar $\langle t_{90} \rangle$ con barra de error contra x_0 . ¿Existe una posición que minimice $\langle t_{90} \rangle$? Comparar con una densidad menor ($N = 20$) y discutir si la respuesta **depende de la frecuencia de choques** entre partículas.

Cómo leer la figura

- 11 valores de x_0 entre r y $R - r$. $N = 100$ (azul) y $N = 20$ (naranja). 10 realizaciones, posiciones iniciales al azar (RSA). La línea de trazos es $t_{\max} = 100$ s.
- Barras $\pm \sigma$. La estrella marca el menor $\langle t_{90} \rangle$ de cada N .
- Dos puntos se consideran **distinguibles** si la diferencia de medias supera $\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$.

Números para decir

- $N = 100$: mínimo en $x_0 = 0,20$ m, $(14,6 \pm 1,8)$ s, **no distinguible** de 0,15 m $(15,2 \pm 2,0)$ ni de 0,25 m $(15,4 \pm 2,4)$. **Zona favorable: 0,15 a 0,35 m** (15 a 17 s). Extremos: (24 ± 2) s en $x_0 = r$ y (31 ± 5) s en $x_0 = R - r$.
- $N = 20$: mínimo en $x_0 = 0,40$ m, (11 ± 3) s, con la fila plana entre 0,20 y 0,40 m dentro de σ . $\langle t_{90} \rangle$ es menor que con $N = 100$ en **10 de 11** posiciones, y la diferencia supera la σ combinada entre 0,30 y 0,45 m.

Si el profe pregunta

¿Existe una posición óptima? Existe una *zona* favorable, lejos de los dos extremos. Con 10 realizaciones no podemos decir qué x_0 dentro de esa zona es el mejor. Los extremos sí son claramente peores.

¿Por qué los extremos son peores? Ver la interpretación de abajo: en los extremos el blanco efectivo es más chico.

¿Por qué con $N = 20$ se convierte más rápido? No es por tener menos partículas que convertir: en el modelo exponencial de la diapositiva 20, $t_{90} \approx 2,1 \tau$ ($N = 20$) contra $2,3 \tau$ ($N = 100$). Cambia τ , la tasa a la que cada partícula encuentra un obstáculo. Con $N = 20$ el camino libre medio es $\approx 0,4$ m, del orden de R , y las partículas cruzan casi en línea recta. Con $N = 100$ es $\approx 0,08$ m, y el movimiento es más difusivo. (Estimación nuestra: $\lambda = 1/(2\sqrt{2}nd)$, $n = N/\pi R^2$, $d = 2r$.)

Entonces, ¿depende de la frecuencia de choques? En el valor de t_{90} , sí: con más choques tarda más. La posición favorable cambia poco: con $N = 20$ el mínimo se corre a 0,40 m, pero la fila es plana entre 0,20 y 0,40 m.

¿Hubo realizaciones censuradas? No. Todas llegan a $F_u = 1$ antes de 100 s, para los dos N y las 11 posiciones.

Interpretación nuestra (no medida)

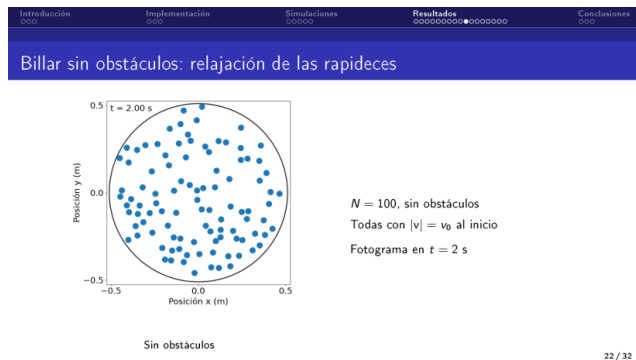
- Por qué una meseta con extremos malos.** Una partícula toca un obstáculo cuando su centro está a $2r$ del de él. De esa circunferencia de contacto, en $x_0 = r$ cada obstáculo pierde el arco que da al otro (120° , un tercio), y en $x_0 = R - r$ el que da a la pared ($\approx 184^\circ$, algo más de la mitad). En la zona intermedia los dos están completos. Con $t_{90} \propto 1/\text{arco}$ y 14,6 s en 0,20 m, daría ≈ 22 s en $x_0 = r$ (medido: 24 ± 2) y ≈ 30 s en $R - r$ (medido: 31 ± 5). Explica los extremos, pero no la subida gradual cerca de ellos (18 ± 2 s en 0,06 m, con el arco completo). En el interior la densidad es uniforme: por eso el mínimo es una meseta ancha.
- Hipótesis del momento angular** (el README dice que sólo puede afirmarse si se mide). La fuerza de la pared es radial: entre choques con otras partículas, el momento angular de cada una se conserva, y sus cuerdas nunca pasan a menos de $b = |L|/(mv)$ del centro. Si $b > x_0 + 2r$, no puede tocar un obstáculo hasta que otro choque le cambie L . Con pocos choques ($N = 20$), los obstáculos más alejados del centro serían alcanzables por más órbitas, y el mínimo se correría hacia x_0 grande. Se verificaría comparando el b inicial de cada partícula con su tiempo de conversión. **Ojo:** con $N = 20$ y $x_0 = r$ no hay censura (21 ± 7 s); si el efecto existe, es moderado.

22 Billar sin obstáculos: relajación de las rapideces

inciso 2.3, animación | voz C

La idea en pocas palabras

Cambio de tema (inciso 2.3): billar **sin obstáculos**, con todas las partículas arrancando con la misma rapidez v_0 . Queremos ver cómo los choques reparten la energía entre las partículas hasta llegar a una distribución de equilibrio. Esta diapositiva es la animación de ese caso.



Qué pide el enunciado

Sin obstáculos y con $N = 100$, todas las partículas arrancan con $|\mathbf{v}| = v_0$. Calcular, promediando varias realizaciones, la distribución de rapideces $f(v)$ desde $t = 0$ hasta el estado estacionario.

Cómo leer la figura

- Fotograma en $t = 2$ s, $N = 100$, semilla 1. Sin obstáculos nadie se convierte, así que todas las partículas son azules.
- Video: 10 s simulados, un estado cada 0,02 s, a 25 cuadros por segundo (mitad de velocidad).

Por qué la pusimos

Es la animación de la tríada para el estudio 2.3.

De dónde sale en la teoría

- La animación es un post-proceso separado de la simulación: **T1, d. 33.**
- Choque normal elástico, sin fricción: **T4, d. 42.**

Si el profe pregunta

¿Qué se debería ver? Que al principio todas se mueven igual de rápido y que después aparecen partículas lentas y rápidas. En el fotograma no se ve, porque el color no indica la rapidez.

¿Por qué no hay obstáculos? Lo pide 2.3: sólo importa cómo se reparte la energía cinética. La pared conserva $|\mathbf{v}|$, así que sólo los choques entre partículas cambian las rapideces.

Punto débil (el más claro de toda la sección)

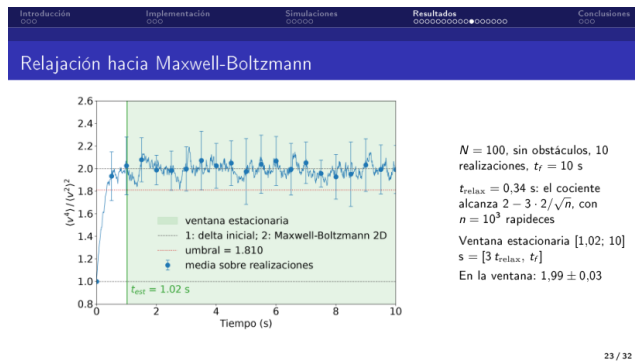
- **El fotograma no muestra nada sobre rapideces:** todas las partículas son iguales y no hay flechas de velocidad. Parisi en el TP3: “no animar lo trivial (la configuración vacía)”.
- Opciones: colorear cada partícula por $|\mathbf{v}|$, con una barra de color, para que se vea cómo se ensancha la distribución, o sacar la diapositiva. **Consultar.**
- El link también dice “PENDIENTE subir video”.

23 Relajación hacia Maxwell-Boltzmann

inciso 2.3 | voz C

La idea en pocas palabras

Necesitamos saber **cuándo el sistema llegó al equilibrio**. Usamos un número sin unidades, $\langle v^4 \rangle / \langle v^2 \rangle^2$, que vale 1 al inicio (todas iguales) y 2 en equilibrio (Maxwell-Boltzmann en 2D). **Conclusión:** llega en 0,34 s, y desde 1,02 s tomamos el sistema como estacionario.



23 / 32

Qué pide el enunciado

$f(v)$ en distintos instantes “hasta alcanzar el estado estacionario”. Hace falta un criterio para decidir desde cuándo el sistema es estacionario.

Cómo leer la figura

- Cociente $\langle v^4 \rangle / \langle v^2 \rangle^2$ sobre las 100 rapidezces de cada estado y cada realización, promediado entre 10 realizaciones. Barras σ cada 0,5 s.
- Referencias: 1 (delta inicial, todas con la misma rapidez) y 2 (Maxwell-Boltzmann en 2D). Punteada roja: umbral 1,810. Zona verde: ventana estacionaria [1,02; 10] s.

Por qué la pusimos

Es un escalar sin dimensiones que distingue la delta (1) de MB 2D (2) **sin ajustar nada**. Sirve para elegir la ventana estacionaria con una regla y no a ojo.

De dónde sale en la teoría

- Es el caso de manual de **T0, d. 15**: un observable que evoluciona y se estabiliza, cuyo valor de equilibrio (“temperatura en el equilibrio”) es el escalar.
- **No está en la teoría**: el cociente $\langle v^4 \rangle / \langle v^2 \rangle^2$ y su umbral (cuentas nuestras). La fórmula de MB 2D la da el enunciado.

Números para decir

$t_{\text{relax}} = 0,34$ s; ventana desde $3 t_{\text{relax}} = 1,02$ s hasta $t_f = 10$ s. En la ventana, el cociente vale $1,99 \pm 0,03$; para $N = 100$ a energía fija se espera $2N/(N+1) \approx 1,98$.

Si el profe pregunta

¿Por qué vale 2 para Maxwell-Boltzmann? En 2D, $u = v^2$ tiene distribución exponencial, y para una exponencial $\langle u^2 \rangle = 2\langle u \rangle^2$. Con f_{MB} : $\langle v^2 \rangle = 2k_B T/m$ y $\langle v^4 \rangle = 8(k_B T/m)^2$.

¿De dónde sale el umbral 1,810? De $2 - 3 \cdot (2/\sqrt{n})$, con $n = 1000$ rapidezces (100×10 realizaciones). $2/\sqrt{n}$ es el desvío de muestreo del cociente cuando las rapidezces siguen MB (método delta), así que pedimos estar a menos de 3 desvíos de 2. La regla se fijó antes de la corrida oficial.

¿Por qué 3 t_{relax} ? Es un margen para que la relajación termine del todo. También es una regla fija, no elegida mirando los datos.

¿Por qué relaja tan rápido? Sólo los choques entre partículas cambian las rapidezces. Con $N = 100$, el tiempo medio entre choques es $\approx 0,1$ s (estimación nuestra de gas diluido), así que 0,34 s son unos 3 a 4 choques por partícula.

¿Por qué las barras son tan grandes? Cada realización tiene sólo 100 rapidezces por instante. El cociente fluctúa $\pm 2/\sqrt{100} = \pm 0,2$, que es justo lo que se ve.

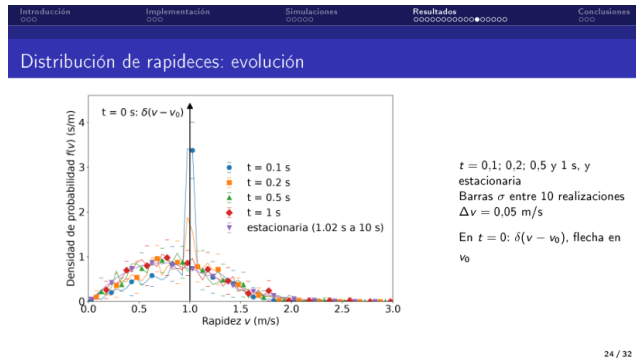
¿Por qué termaliza sin un baño térmico? Los choques elásticos redistribuyen la energía entre partículas y la energía total queda fija. La distribución más probable de rapidezces compatible con eso es MB (caos molecular / teorema H).

24 Distribución de rapideces: evolución

inciso 2.3 | voz C

La idea en pocas palabras

Cómo cambia la distribución de rapideces $f(v)$ con el tiempo. **Conclusión:** arranca como un pico en $v_0 = 1$ m/s (todas iguales) y en menos de medio segundo se ensancha hasta la forma de equilibrio: aparecen partículas lentas y rápidas.



Por qué la pusimos

Es exactamente lo que pide el enunciado: ver cómo la delta inicial se transforma en la distribución estacionaria.

De dónde sale en la teoría

- $f(v)$ es una **densidad de probabilidad**: $y_i = N_i / (dx_i N)$, integral 1, y puede valer más que 1. Es la tercera normalización de **T0, d. 60** (no el histograma ni la distribución).
- Velocidad de Verlet como diferencia centrada: **T4, d. 15**.

Qué pide el enunciado

$f(v)$, con $v = |\mathbf{v}|$, promediada sobre realizaciones, para distintos instantes desde $t = 0$ hasta el estado estacionario.

Cómo leer la figura

- $f_j = c_j / (n \Delta v)$ es una densidad de probabilidad ($\sum f_j \Delta v = 1$), con bins de $\Delta v = 0,05$ m/s en $[0, 5]$ m/s. En cada t se usa un estado por realización (100 rapideces), y se grafica la media $\pm \sigma$ entre 10 realizaciones, con barras cada 4 bins.
- $t = 0$: $\delta(v - v_0)$, dibujada como una flecha en v_0 , porque su altura ($1/\Delta v = 20$ s/m) aplastaría el resto.
- Instantes: 0,1; 0,2; 0,5 y 1 s, más la estacionaria (todos los estados entre 1,02 y 10 s).

Números para decir

- $t = 0,1$ s: queda un pico de $\approx 3,4$ s/m junto a v_0 , formado por las partículas que todavía no chocaron. $t = 0,2$ s: $\approx 1,9$ s/m. Desde $t = 0,5$ s ya tiene la forma de la estacionaria.
- La estacionaria tiene su máximo cerca de $\sqrt{k_B T / m} \approx 0,70$ m/s, debajo de v_0 .

Si el profe pregunta

¿Por qué el pico de $t = 0,1$ s está repartido en dos bins? Porque $v_0 = 1$ m/s cae justo en el borde entre dos bins. Cualquier diferencia numérica mínima (redondeo de la velocidad de Verlet, choques blandos con la pared) reparte entre los dos a las partículas que todavía no chocaron con otra.

¿Por qué $\Delta v = 0,05$ m/s? Es un compromiso entre resolución y ruido: en cada instante hay 1000 rapideces en total.

¿Las curvas de 0,5 y 1 s ya son estacionarias? Dentro del ruido, sí: sólo 3 y 2 de los 100 bins se apartan de la estacionaria en más de 2σ . Pero la ventana, por regla, empieza en 1,02 s.

¿Por qué la máxima rapidez supera bastante a v_0 ? Los choques intercambian energía: algunas partículas ganan lo que otras pierden. Sólo se conserva la energía total.

Punto débil

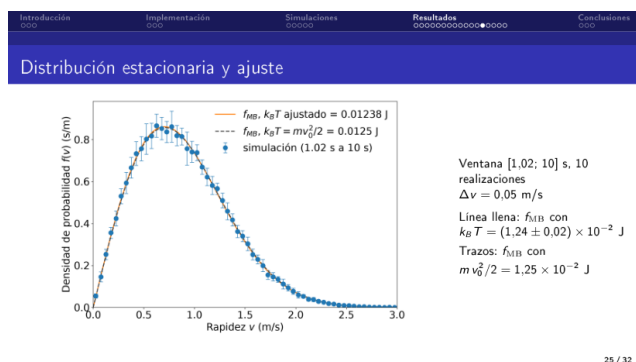
Las curvas de cada instante son ruidosas, porque hay un solo estado por realización. Si el profe pide menos ruido, se pueden promediar varios estados cercanos a cada t . No lo hicimos para no mezclar instantes en plena relajación.

25 Distribución estacionaria y ajuste

inciso 2.3 | voz C

La idea en pocas palabras

Comparamos la distribución de equilibrio con la **fórmula teórica de Maxwell-Boltzmann**, que tiene un solo parámetro, $k_B T$. **Conclusión:** ajusta muy bien, con $k_B T$ apenas por debajo de la energía inicial por partícula ($mv_0^2/2$), porque una pequeña parte de la energía queda guardada en los solapamientos de los choques.



25 / 32

Qué pide el enunciado

Ajustar la $f(v)$ estacionaria con $f_{MB}(v) = \frac{mv}{k_B T} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right)$, con $k_B T$ como **único parámetro**, siguiendo el método de la Teórica 0. Comparar con $m\langle v^2 \rangle/2 = mv_0^2/2$ y discutir.

Cómo leer la figura

- Puntos: $f(v)$ estacionaria (todos los estados de [1,02; 10] s), media $\pm \sigma$ entre 10 realizaciones.
- Línea llena: f_{MB} con el $k_B T$ ajustado. Trazos: f_{MB} con $k_B T = mv_0^2/2$. Prácticamente se superponen.

Por qué la pusimos

Es el ajuste que pide el enunciado y muestra que la estacionaria es Maxwell-Boltzmann.

De dónde sale en la teoría

- Ajustar sólo con modelos teóricos, no con polinomios ni splines: **T0, d. 65** y **T0, d. 72**.
- Energía potencial de contacto $\frac{1}{2}k\xi^2$, que explica el $k_B T$ menor: **T4, d. 42**.
- Reportar $\mu \pm \sigma$: **T0, d. 61**.
- La fórmula de MB y la comparación con $mv_0^2/2$ las da el enunciado.

Números para decir

- $k_B T = (1,24 \pm 0,02) \times 10^{-2}$ J (sin redondear: 0,01238 J). σ es la dispersión de los 10 ajustes por realización, que van de 0,01210 a 0,01268 J.
- Contra $mv_0^2/2 = 1,25 \times 10^{-2}$ J: $-0,96\%$ ($1,2 \times 10^{-4}$ J), unos 2 errores estándar ($\sigma/\sqrt{10} = 6 \times 10^{-5}$ J).
- Control sin ajuste: $m\langle v^2 \rangle/2 = 1,233 \times 10^{-2}$ J en la ventana ($-1,4\%$).

Si el profe pregunta

¿Por qué se compara con $mv_0^2/2$? Por equipartición en 2D: $\langle \frac{1}{2}mv^2 \rangle = k_B T$ (dos grados de libertad). Al inicio toda la energía es cinética, $N \cdot \frac{1}{2}mv_0^2$. Si siguiera toda cinética, $k_B T = \frac{1}{2}mv_0^2$.

¿Por qué da un poco menos? Las partículas son blandas: en cada instante, parte de la energía total, que sí se conserva ($\varepsilon \approx 10^{-4}$), está guardada como energía elástica de los solapamientos. La energía cinética media queda un poco debajo, y el control $m\langle v^2 \rangle/2$ lo confirma sin ajuste.

¿No será un error del ajuste o del integrador? No. El control cinético, que no usa ningún ajuste, da lo mismo, y la energía total está conservada a 10^{-4} , cien veces menos que la diferencia.

¿Cuánto debería dar? Ver la estimación de abajo.

Interpretación nuestra (orden de magnitud)

Cada partícula choca unas 10 veces por segundo, y cada choque dura $t_c \approx 3,5$ ms, así que pasa en contacto alrededor del 4 % del tiempo. Durante un contacto, en promedio, una fracción de su energía (del orden de un tercio) está guardada como energía potencial. Eso da $\sim 1\%$ de la energía total como potencial, compatible con el $-1,0$ a $-1,4\%$ medido.

Punto débil

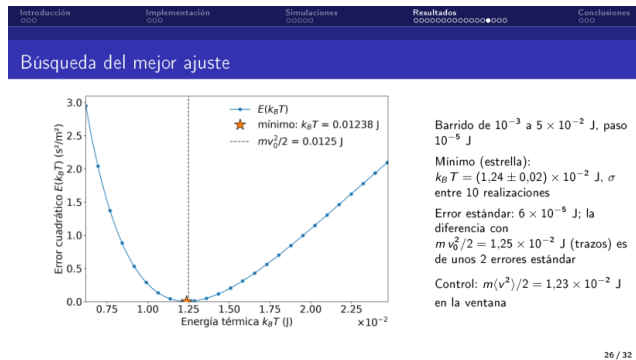
La diapositiva siguiente mezcla σ (dispersión entre realizaciones, la de las barras) con el error estándar ($\sigma/\sqrt{n}$, para decir “2 errores estándar”). Unificar el criterio según lo que diga el profe sobre σ o $\sigma/\sqrt{n}$.

26 Búsqueda del mejor ajuste

inciso 2.3, método de la Teórica 0 | voz C

La idea en pocas palabras

Cómo encontramos $k_B T$: probamos muchos valores, medimos el error de cada uno contra los datos y nos quedamos con el que da el error mínimo (método de la Teórica 0). La curva muestra que el mínimo es único y claro.



Qué pide el enunciado

Usar el método de ajuste de la Teórica 0: definir el error $E(c) = \sum_j [y_j - f(x_j, c)]^2$ con el modelo teórico, barrer el parámetro y quedarse con el mínimo.

Cómo leer la figura

- $E(k_B T) = \sum_j [f_j - f_{MB}(v_j; k_B T)]^2$ sobre los centros de los 100 bins, incluidos los vacíos.
- Se barrió $k_B T$ de 10^{-3} a 5×10^{-2} J con paso 10^{-5} J (4901 valores). La figura muestra sólo el tramo de $k_B T/2$ a $2 k_B T$.
- Estrella: el mínimo. Trazos: $m v_0^2/2$. Como f está en s/m, E está en s^2/m^2 .

Por qué la pusimos

El método de la Teórica 0 pide mostrar la curva del error: así se ve que el mínimo es único y está bien encerrado, no en un borde del barrido.

De dónde sale en la teoría

- Error del ajuste $E(c) = \sum_i [y_i - f(x_i, c)]^2$: **T0, d. 69**.
- El c que minimiza E es el mejor ajuste: **T0, d. 70–71**.
- Modelo teórico, no función arbitraria: **T0, d. 65 y T0, d. 72**.

Números para decir

Mínimo en $k_B T = 1,238 \times 10^{-2}$ J. El paso del barrido (10^{-5} J) es 20 veces menor que σ (2×10^{-4} J).

Si el profe pregunta

¿Por qué no usaron una función de ajuste de una librería (`curve_fit`)? Porque es el método de la cátedra: modelo teórico de un solo parámetro, barrido del error y mínimo. No hay amplitud libre ni un segundo parámetro.

¿Cómo sacaron la incerteza de $k_B T$? Ajustando cada realización por separado (10 ajustes) y tomando el desvío. El valor central es el ajuste de la $f(v)$ media.

¿Por qué la curva es asimétrica? Porque $k_B T$ entra en f_{MB} de forma no lineal (fija la escala de las rapidezces): achicarlo a la mitad cambia la curva más que duplicarlo. Además, en eje lineal el lado izquierdo queda comprimido.

¿Por qué incluir los bins vacíos? Porque el modelo también predice $f \approx 0$ allí, y sacarlos cambiaría el error según cómo cayó el ruido.

Punto débil

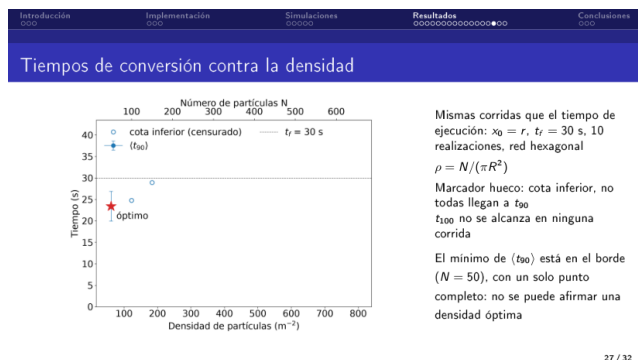
El costado dice “ σ entre 10 realizaciones” y además “error estándar 6×10^{-5} J”: dos medidas de error en la misma diapositiva. Ver la pregunta abierta sobre σ o $\sigma/\sqrt{n}$ (p. 21).

27 Tiempos de conversión contra la densidad

inciso 2.4a | voz C

La idea en pocas palabras

Con las corridas de 2.1b miramos si hay una **densidad** (cantidad de partículas) que haga la conversión más rápida. **Conclusión:** con sólo 30 s de simulación casi ninguna corrida llega al 90 %, así que **no podemos afirmar una densidad óptima**.



Qué pide el enunciado

Con las salidas de 2.1b, reportar $\langle t_{90} \rangle$ y $\langle t_{100} \rangle$ en función de la densidad. ¿Existe una densidad óptima? ¿Por qué?

Cómo leer la figura

- Las mismas 130 corridas de 2.1b: $x_0 = r$, $t_f = 30$ s, 10 realizaciones por N , arranque en red hexagonal. Eje inferior: $\rho = N/(\pi R^2)$ en m^{-2} . Eje superior: N .
- Punto lleno con barra: $\langle t_{90} \rangle \pm \sigma$, cuando todas las realizaciones llegan. Punto hueco: **cota inferior** = promedio de $\min(t_i, t_f)$, cuando sólo algunas llegan. Los N en los que ninguna llega no se dibujan.
- Nunca se promedia sólo sobre las que llegaron, porque eso sesga el tiempo hacia abajo.

De dónde sale en la teoría

- Curva observable contra parámetro, con barras: **T0, d. 14, T0, d. 63**. $\mu \pm \sigma$: **T0, d. 61**.
- El paso temporal es útil a densidad alta: **T4, d. 3**.
- No está en la teoría:** el tratamiento de la censura (cotas inferiores, no promediar sólo las que llegan). Es una decisión nuestra.

Números para decir

- $N = 50$ ($\rho = 61 \text{ m}^{-2}$): llegan 10 de 10, con $\langle t_{90} \rangle = (23 \pm 3)$ s.
- $N = 100$: llegan 9 de 10, $\langle t_{90} \rangle > 24,8$ s. $N = 150$: llegan 5 de 10, $\langle t_{90} \rangle > 28,9$ s. Desde $N = 200$, ninguna llega a t_{90} en 30 s.
- t_{100} **no se alcanza en ninguna de las 130 corridas**.

Si el profe pregunta

¿Existe una densidad óptima? Con $t_f = 30$ s no se puede afirmar. El único punto completo está en el borde ($N = 50$) y no tiene vecinos completos con qué compararlo. Lo que sí se ve (diapositiva 28 y mapa de la 29) es que la conversión se hace más lenta al aumentar la densidad.

¿Por qué con $N = 100$ y $x_0 = r$ no da como en 2.2, donde fue (24 ± 2) s y llegaron todas? Son corridas distintas. 2.2 arranca con posiciones al azar (RSA) y llega hasta 100 s. 2.4a usa las corridas de 2.1b, que arrancan de la red y cortan a los 30 s, así que una realización con $t_{90} > 30$ s queda censurada.

¿Por qué a densidad alta tarda más? Ver la interpretación de abajo.

¿Por qué no corrieron más tiempo? El enunciado pide usar las salidas de 2.1b, que tienen $t_f = 30$ s fijo. Re-correr con un t_f mayor ya no sería reutilizar 2.1b. Es una de las consultas.

Interpretación nuestra (no medida)

- Con más partículas, el camino libre medio se achica y el movimiento se vuelve difusivo: cada partícula tarda más en llegar a un obstáculo. A densidad muy alta, además, el sistema arranca casi cristalino ($\varphi \approx 0,77$ en $N = 650$) y las partículas quedan enjauladas por sus vecinas.
- ¿Puede haber un óptimo a densidad baja? Con muy pocas partículas casi no hay choques, y las órbitas son regulares (hipótesis del momento angular, diapositiva 21). Algunas partículas podrían tardar mucho en llegar a obstáculos en el centro. En el mapa de 2.4b, con $x_0 = r$, $N = 20$ da (21 ± 7) s contra (24 ± 2) s con $N = 100$: no se ve ese efecto.

Punto débil

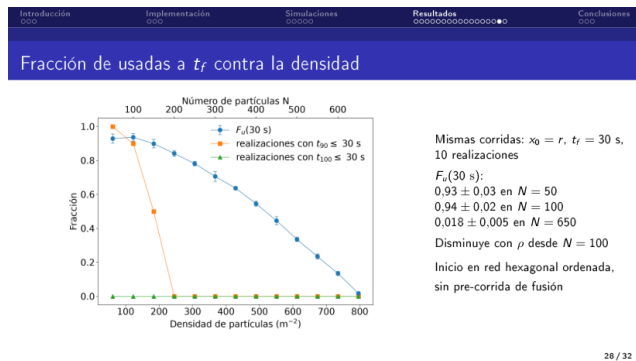
- La figura tiene un solo punto completo y ningún t_{100} : casi no aporta. **Consultar** si hay que re-correr con un t_f mayor o si alcanza con $F_u(30 \text{ s})$ (diapositiva 28) más el mapa de 2.4b.
- La estrella dice “óptimo”, pero el costado dice que no se puede afirmar un óptimo. Cambiarla por “mínimo (borde)” o sacarla.

28 Fracción de usadas a t_f contra la densidad

inciso 2.4a | voz C

La idea en pocas palabras

Como en muchos casos no se llega al 90 %, miramos **qué fracción se convirtió a los 30 s**. **Conclusión:** cuanto más denso, menos se convierte, desde el 93 % con $N = 50$ hasta el 2 % con $N = 650$. A esa densidad, el sistema está casi trabado (interpretación nuestra).



Qué pide el enunciado

El mismo inciso 2.4a. Cuando t_{90} o t_{100} no se alcanzan, hay que reportar qué pasó en su lugar.

Cómo leer la figura

- Azul: $F_u(30$ s), media $\pm \sigma$ entre 10 realizaciones.
- Naranja: fracción de realizaciones con $t_{90} \leq 30$ s. Verde: fracción con $t_{100} \leq 30$ s (cero para todo N).
- Mismas corridas de 2.1b ($x_0 = r$, red hexagonal).

Por qué la pusimos

Donde t_{90} no se alcanza, el tiempo no existe, pero la fracción convertida sí. Así ningún N queda sin información.

De dónde sale en la teoría

- $\mu \pm \sigma$ sobre realizaciones: **T0, d. 61**.
- A densidad alta, las partículas están en contacto casi todo el tiempo: **T4, d. 3**.
- **No está en la teoría:** la fracción de empaquetamiento ≈ 0.70 – 0.72 donde los discos duros se ordenan (dato de literatura).

Números para decir

- $F_u(30$ s): 0.93 ± 0.03 ($N = 50$); 0.94 ± 0.02 (100); 0.90 (150); 0.84 (200); 0.71 (300); 0.55 (400); 0.34 (500); 0.14 (600); 0.018 ± 0.005 (650).
- Realizaciones con $t_{90} \leq 30$ s: 10 de 10 ($N = 50$), 9 de 10 (100), 5 de 10 (150) y ninguna desde 200.

Si el profe pregunta

¿Por qué F_u cae casi linealmente con ρ ? Al aumentar la densidad baja la tasa con que cada partícula llega a un obstáculo: el movimiento es más difusivo y hay más “tránsito” alrededor de los obstáculos. En 30 s se convierte una fracción menor. (Interpretación.)

¿Qué pasa en $N = 650$? $\varphi \approx 0.77$, por encima de la fracción en la que un sistema de discos duros se ordena (≈ 0.70 – 0.72). Las partículas casi no salen de su lugar en la red. $F_u = 0.018$ son unas 12 partículas, del orden de las que están pegadas a los dos obstáculos. (Interpretación.)

¿ $N = 100$ es mejor que $N = 50$? No: 0.94 y 0.93 son iguales dentro de σ .

¿Por qué la curva de t_{90} (naranja) cae tan abrupto? Porque es una fracción de realizaciones con un umbral: alcanza con que F_u quede un poco por debajo de 0.9 para que la realización no cuente.

Punto débil

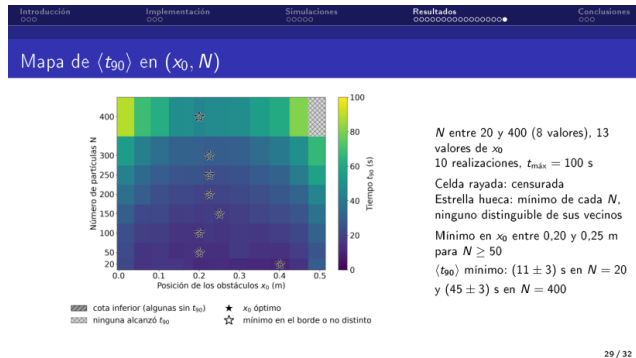
- Arranque en red hexagonal ordenada **sin pre-corrida de fusión**: a densidad alta, la caída incluye el enjaulamiento del estado inicial ordenado. **Consultar** si piden termalizar antes, con una corrida previa descartada.
- El enunciado dice “ubicadas aleatoriamente”. La red elige sitios al azar, pero no da posiciones uniformes. Está declarado en la diapositiva (“Inicio en red hexagonal ordenada”).

29 Mapa de $\langle t_{90} \rangle$ en (x_0, N)

inciso 2.4b (opcional) | voz C

La idea en pocas palabras

Juntamos las dos preguntas (posición de los obstáculos y densidad) en un **mapa de colores**. **Conclusión:** la mejor posición queda siempre entre 0,20 y 0,25 m para cualquier $N \geq 50$. Lo que cambia con N es cuánto se tarda: más partículas, más lento.



29 / 32

Qué pide el enunciado

Opcional: hallar la posición óptima x_0 para distintas densidades con un mapa de calor de $\langle t_{90} \rangle$ o $\langle t_{100} \rangle$ en (x_0, N) .

Cómo leer la figura

- 8 valores de N (20 a 400) por 13 de x_0 : los 11 de 2.2 más 0,175 y 0,225 m, agregados alrededor del mínimo de 2.2. 10 realizaciones por celda, $t_{\text{máx}} = 100$ s, RSA para todo N ($N = 400$, con $\varphi \approx 0,47$, es el mayor N de la grilla, cerca del límite de RSA, ≈ 440). Reusa las 220 corridas de 2.2 para $N = 20$ y 100.
- Color: $\langle t_{90} \rangle$ de 0 a 100 s, en celdas planas sin interpolar. Gris con rayado cruzado: ninguna realización llegó (sólo $N = 400$, $x_0 = R - r$). Estrella hueca: mínimo de cada fila, ninguno distinguible de sus vecinos.

De dónde sale en la teoría

- La curva final observable contra parámetro (**T0, d. 14**), extendida a dos parámetros en un mapa de colores.
- μ por celda sobre realizaciones: **T0, d. 61**.
- No está en la teoría:** la regla de “distinguible” y el rayado de las celdas censuradas (decisiones nuestras).

Números para decir

- x_0 del mínimo: 0,40 m ($N = 20$); 0,20 (50 y 100); 0,25 (150); 0,225 (200, 250 y 300); 0,20 (400).
- $\langle t_{90} \rangle$ en el mínimo: 11, 14, 15, 17, 20, 24, 29 y 45 s para $N = 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300$ y 400.
- $N = 400$: (45 ± 3) s en 0,20 m, contra (89 ± 5) s en $x_0 = r$; en $x_0 = R - r$ ninguna realización llega en 100 s.

Si el profe pregunta

¿El x_0 óptimo depende de N ? Para $N \geq 50$, el mínimo cae siempre entre 0,20 y 0,25 m: la zona favorable es casi independiente de la densidad. Lo que cambia con N es el valor de t_{90} y cuánto se penalizan los extremos.

¿Y $N = 20$, con el mínimo en 0,40 m? Su fila es plana entre 0,20 y 0,40 m dentro de σ : el mínimo no se distingue de la zona de los demás N .

¿Por qué t_{90} y no t_{100} ? t_{100} tiene muchas celdas censuradas con N alto (en $N = 400$, casi todas) y es muy ruidoso. El mapa de t_{100} existe, pero no lo mostramos.

¿Por qué no interpolar ni suavizar? Para no inventar valores entre puntos medidos: cada celda es una medición.

Interpretación nuestra (no medida)

- Con el modelo exponencial de la diapositiva 20, $\tau \approx t_{90}/2,3$ pasa de ≈ 5 s ($N = 20$) a ≈ 20 s ($N = 400$): la tasa de conversión por partícula baja unas 4 veces con la densidad.
- Los extremos se penalizan más a densidad alta. El arco accesible es más chico (un tercio menos en $x_0 = r$, algo más de la mitad menos en $x_0 = R - r$; ver diapositiva 21), y con movimiento difusivo y mucho tránsito alrededor de los obstáculos esa desventaja pesa más: en $N = 400$, $x_0 = r$ tarda el doble que 0,20 m.

Punto débil

- La leyenda incluye símbolos que **no aparecen** en este mapa: el rayado simple (“cota inferior”) y la estrella llena (“ x_0 óptimo”). Parisi pidió que la leyenda no confunda. Conviene simplificarla.
- La inicialización no es la misma que en 2.4a (RSA contra red hexagonal). Si el profe compara las dos, aclararlo.

Preguntas generales

pueden aparecer en cualquier diapositiva

Del modelo y el método

¿Por qué Verlet original y no Velocity Verlet en el billar? El enunciado dice “esquema de Verlet”. Da las mismas posiciones; la velocidad sale de la diferencia centrada, con un paso de atraso, y alcanza para la energía y para $f(v)$.

¿Cómo se calcula la fuerza? Suma sobre los contactos de la fuerza normal $-k\xi\hat{\mathbf{e}}_n$ (T4, d. 42), proyectada en x e y (T4, d. 44–46). No hay fuerza tangencial porque no hay fricción.

¿Cómo se trata la pared? Con una partícula imagen en $(R+r)\hat{\mathbf{n}}$, con $\hat{\mathbf{n}} = \mathbf{r}_i/|\mathbf{r}_i|$, recalculada en cada paso. Equivale a $\mathbf{F} = -k(|\mathbf{r}_i| + r - R)\hat{\mathbf{n}}$ cuando $|\mathbf{r}_i| > R - r$. La fuerza es puramente radial.

¿Cuándo se convierte una partícula? En el primer paso con $\xi > 0$ contra un obstáculo. Es irreversible y se registra con $t = k\Delta t$. El contacto con otra partícula nunca convierte.

¿Qué se conserva? La energía total, porque no hay disipación: lo verificamos con $\varepsilon \approx 10^{-4}$. El momento lineal no, porque la pared y los obstáculos están fijos. Sin obstáculos, el momento angular total respecto del centro sí se conserva: las fuerzas entre partículas son centrales y la de la pared es radial. Con obstáculos, no.

¿Qué tan blandos son los choques? Solapamiento máximo en un choque frontal a 2 m/s: $\xi = v_{\text{rel}}\sqrt{\mu/k} \approx 2,2$ mm, un 6 % del diámetro. El contacto dura $t_c \approx 3,5$ ms.

¿Calculan algo en el motor? No. El motor escribe estados y conversiones en texto cada $\Delta t_2 = k\Delta t$ (T4, d. 33). Todos los observables se calculan en Python (corrección del TP2), y la animación es un post-proceso aparte (T1, d. 33).

De la estadística

¿Qué representan las barras? σ , la dispersión entre realizaciones de una corrida individual, *no* el error del promedio. Es lo que dice la Teórica 0 (T0, d. 61): “el error asociado usualmente es el desvío estándar, se reporta $\mu \pm \sigma$ ”. El error del promedio sería $\sigma/\sqrt{n}$, unas 3 veces menor con $n = 10$.

¿Por qué 10 realizaciones? El enunciado pide al menos 10 en 2.1b y al menos 5 en 2.2. Usamos 10 en todo (5 en 2.1a). Parisi pidió 100 en el TP3 para las curvas definitivas, y es una consulta abierta (ver la tabla de costos de la página siguiente).

¿Cómo deciden si dos valores son distintos? Si la diferencia supera $\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$. Por eso hablamos de “zona favorable” y no de “ x_0 óptimo”.

¿Cómo redondean? A la primera cifra significativa de σ (guía 1.10 y T0, d. 62).

Cuánto costaría re-correr con más realizaciones (estimación lineal desde las corridas oficiales)

Estudio	Corrida oficial	Con 100 semillas (aprox.)
2.2	220 corridas en 33 s (12 procesos)	$\sim 5\text{--}6$ min
2.3	10 corridas en 6 s	~ 1 min, pero $\sim 0,9$ GB de estados
2.4b	820 corridas nuevas en 620 s	$\sim 1,5\text{--}2$ h
2.1b (tiempos, en serie)	130 corridas en 458 s	$\sim 1,3$ h; el enunciado pide ≥ 10

Mapa de la teoría

qué concepto sale de qué diapositiva de qué teórica

De dónde salen las citas

- **Teórica 4** (paso temporal): TP4/docs/Teorica_4.pdf, 47 diapositivas.
- **Teórica 3** (eventos, para comparar con el TP3): TP3/docs/Teorica_3.pdf.
- **Teórica 1** (Cell Index Method, reglas de simulación): docs/Teorica_1.pdf.
- **Teórica 0** (observables, estadística y ajustes): **no está en PDF en el repo**. Los números de diapositiva salen de la transcripción docs/docs/SdS_Contexto_Teorico (1).md. Si tenés el PDF de la clase, conviene confirmarlos.
- El número de diapositiva es el que aparece impreso en cada una, y coincide con la página del PDF.

Concepto	Dónde	Diapos de la presentación
Teórica 4: dinámica molecular regida por el paso temporal		
Qué es la simulación por paso temporal; los choques duran varios pasos	T4, d. 2	15, 16
Cuándo conviene (alta densidad, contactos largos)	T4, d. 3	17, 27, 28
Fuerza total como suma de pares	T4, d. 4 y 44–46	generales
Desarrollo de Taylor y orden de los métodos	T4, d. 5–7 y 12	14
Euler y Euler modificado	T4, d. 9–10	14
Verlet original: posición, arranque y velocidad centrada	T4, d. 13, 14 y 15	14, 15, 24
Leap-frog y Velocity Verlet (errata $\Delta t^2/m$)	T4, d. 16–18	14
Beeman y Beeman para fuerzas que dependen de v	T4, d. 19–20	14
Euler predictor-corrector	T4, d. 22–23	14
Gear de orden 5 y coeficientes α para $F(x, v)$	T4, d. 25–30	14
Elección del paso temporal (corto, largo, “explosiones”)	T4, d. 32	15, 16
Δt de integración contra Δt_2 de escritura	T4, d. 33	15, generales
Verificación: solución analítica y conservación de la energía	T4, d. 35	14, 15, 16
Oscilador amortiguado (parámetros y solución)	T4, d. 37–38	14
Restitución normal: ξ , $\hat{e}_n$, $F_N = -k\xi$, $E_{\text{pot}} = \frac{1}{2}k\xi^2$	T4, d. 42	15, 19, 22, 25
Teórica 3: dinámica molecular regida por eventos		
Paso temporal contra eventos	T3, d. 2	17
Cuándo vale la dirigida por eventos (densidad media-baja)	T3, d. 5	17
En cada evento se evolucionan todas las partículas	T3, d. 16 y 18	17
Teórica 1: sistemas físicos, Cell Index Method y reglas generales		
CIM lineal a densidad constante, cuadrático con prefactor menor si sube la densidad	T1, d. 19	17, 18
Tamaño de celda $L/M > r_c$; reasignar celdas cada paso; media vecindad	T1, d. 23–25	18
Animación como post-proceso que lee los archivos	T1, d. 32–33	19, 22
El PDF lleva sólo una imagen ilustrativa de las animaciones	T1, d. 38	19
Teórica 0: sistemas, observables y estadística (desde la transcripción)		
Output primario, análisis y animación “off-line”	T0, d. 13	19
Curva final: parámetro en x , observable en y	T0, d. 14 y 17	21, 27, 29
Observable primario contra escalar (“temperatura en el equilibrio”)	T0, d. 15	15, 16, 20, 23
Curva de descarga (partículas contra tiempo)	T0, d. 16	20
Histograma, distribución y densidad de probabilidad	T0, d. 60	24
Error muestral: reportar $\mu \pm \sigma$	T0, d. 61	todas, generales
Cifras significativas	T0, d. 62	todas
Barras de error en la curva final	T0, d. 63	21, 27
Ajuste con modelos teóricos: $E(c)$ y su mínimo	T0, d. 65 y 69–72	25, 26

Lo que usamos y no está en ninguna teórica (decirlo como decisión o cuenta nuestra)

Regla de 50 pasos por contacto; $t_c = \pi\sqrt{\mu/k}$; límite de estabilidad $\omega\Delta t < 2$; cociente $\langle v^4 \rangle / \langle v^2 \rangle^2$ y su umbral; censura con cotas inferiores; criterio de “distinguible”; partícula imagen y Maxwell-Boltzmann 2D (vienen del enunciado); camino libre medio, arco de contacto accesible, modelo exponencial e hipótesis del momento angular.

Qué llevar a la consulta

Preguntas para el profe, en orden de prioridad

1. **Cantidad de realizaciones.** Usamos 10 (5 en 2.1a). ¿Hace falta llegar a 100, como pidió en el TP3? Con 2.2 y 2.3 es barato; con el mapa 2.4b son 1,5–2 horas.
2. **Barras de error: σ o $\sigma/\sqrt{n}$.** Hoy usamos σ en todo, que es lo que dice la Teórica 0 (**T0, d. 61**). En la consulta del TP3 Parisi pidió declarar el error una sola vez, y en la diapositiva 26 aparece también el error estándar. ¿Cuál prefiere, y con cuál se redondean las cifras significativas?
3. **Gear 5 en la diapositiva 14.** ¿Se puede dejar como “adicional” o sólo los cuatro métodos pedidos?
4. **2.4a con $t_f = 30$ s** (diapositivas 27 y 28): hay un solo punto completo de $\langle t_{90} \rangle$ y ningún t_{100} . ¿Re-corremos con un t_f mayor, o alcanza con $F_u(30$ s) y la fracción de realizaciones, más el mapa de 2.4b?
5. **Arranque en red hexagonal** en 2.1b y 2.4a, sin pre-corrida de fusión (RSA no ubica más de ~ 440 partículas). ¿Es aceptable así declarado, o hay que termalizar antes?
6. **Comparación con el TP3** (diapositiva 17): TP3 con mesa vacía contra TP4 con obstáculos en $x_0 = r$, y TP3 con 100, 10 o 5 realizaciones según N . ¿Está bien declarado así?
7. **Animación sin obstáculos** (diapositiva 22): ¿la dejamos, coloreando las partículas por rapidez, o la sacamos?
8. **Costo por partícula y por paso** (diapositiva 18): ¿aporta, o sobra en 13 minutos?

Para corregir antes de entregar (no hace falta preguntarlo)

- **Links de los videos:** los 4 dicen “PENDIENTE subir video”. Subirlos a YouTube o Vimeo, completar `links.json`, correr `links.py -emit-tex` y recompilar.
- **Diapositiva 16:** agregar el criterio de ≥ 50 pasos por contacto, que es lo que descarta 10^{-4} s.
- **Diapositivas 21 y 27:** cambiar “óptimo” por “mínimo” donde no es distinguible de los vecinos (o, en la 27, donde está en el borde).
- **Diapositiva 29:** sacar de la leyenda los símbolos que no aparecen en el mapa.
- **Conclusiones (diapositiva 31):** tienen valores numéricos (“ 10^6 veces”, “ Δt^4 ”, “ Δt^2 ”). Parisi pidió conclusiones sin números en la corrección del TP3.

Lo que está bien y conviene defender

- Reglas declaradas **antes** de mirar los datos: elección de Δt^* , ventana estacionaria de 2.3, criterio de censura y criterio de “distinguible”.
- Censura tratada sin sesgo: nunca se promedia sólo sobre las realizaciones que llegaron.
- La comparación con el TP3 se hizo en la misma máquina, con el mismo compilador, las mismas flags, la misma definición de tiempo y el motor congelado.
- Ajuste de $k_B T$ con el método de la Teórica 0 (**T0, d. 69–72**), mostrando la curva del error, y con un control independiente sin ajuste ($m\langle v^2 \rangle/2$).
- Barras $\mu \pm \sigma$ como dice **T0, d. 61**, y $f(v)$ normalizada como densidad de probabilidad (**T0, d. 60**).
- Los estudios 2.2 y 2.3 tienen la tríada completa: animación, evolución temporal y observable contra parámetro.

Números clave

media $\pm \sigma$, redondeada a la primera cifra de σ

Diapo	Qué	Valor
14	Pendientes del ECM	Euler PC 1,95 Verlet, VV y Beeman 4,00 Gear 5 10,09
14	ECM en $\Delta t = 10^{-3}$ s	Euler PC $3,0 \times 10^{-4}$ m ² Verlet y VV $3,8 \times 10^{-10}$ Beeman $3,3 \times 10^{-10}$
15	Energía inicial ($N = 300$)	$E(0) = 3,75$ J; con $\Delta t = 10^{-3}$ s llega a ~ 50 –60 J en 5 s
16	Paso elegido	$\Delta t^* = 5 \times 10^{-5}$ s = $t_c/70$, $\varepsilon = (9 \pm 6) \times 10^{-5}$; regla: $\varepsilon < 10^{-3}$ y ≥ 50 pasos por contacto
16	Descartados	10^{-4} s: $\varepsilon = 5 \times 10^{-4}$, pero 35 pasos por contacto 5×10^{-3} s diverge
17	Pendientes de tiempo	TP4 1,14 TP3 3,65 cruce en $N \approx 310$
17	Tiempos en $N = 650$	TP4 7,9 s TP3 $\approx 1,6 \times 10^2$ s
18	Costo por partícula y paso	mínimo 12,4 ns ($N = 150$) 20,2 ns ($N = 650$)
19	50 usadas	4,48 s (0,20 m) 7,76 s (r) 10,88 s ($R - r$)
21	$\langle t_{90} \rangle$ con $N = 100$	(14,6 $\pm$ 1,8) s en 0,20 m (24 $\pm$ 2) s en r (31 $\pm$ 5) s en $R - r$ zona favorable de 0,15 a 0,35 m
21	$\langle t_{90} \rangle$ con $N = 20$	mínimo (11 $\pm$ 3) s en 0,40 m menor que con $N = 100$ en 10 de 11 posiciones
23	Relajación	$t_{\text{relax}} = 0,34$ s ventana [1,02; 10] s cociente $1,99 \pm 0,03$
25	Ajuste	$k_B T = (1,24 \pm 0,02) \times 10^{-2}$ J $mv_0^2/2 = 1,25 \times 10^{-2}$ J (−0,96 %) $m\langle v^2 \rangle/2 = 1,233 \times 10^{-2}$ J
27	$\langle t_{90} \rangle$ contra densidad	sólo $N = 50$ completo: (23 $\pm$ 3) s $N = 100$: $> 24,8$ s $N = 150$: $> 28,9$ s ningún t_{100}
28	$F_u(30$ s)	0,93 ($N = 50$) 0,94 (100) 0,55 (400) 0,018 (650)
29	Mínimo del mapa	entre 0,20 y 0,25 m para $N \geq 50$ $\langle t_{90} \rangle$ mínimo de 11 s ($N = 20$) a 45 s ($N = 400$)

Estimaciones nuestras usadas en las respuestas (no están en la presentación)

- Camino libre medio en 2D, gas diluido: $\lambda = 1/(2\sqrt{2}nd)$, con $n = N/\pi R^2$ y $d = 2r$. Da $\approx 0,08$ m ($N = 100$) y $\approx 0,4$ m ($N = 20$). Tiempo entre choques $\approx \lambda/\langle v \rangle$, con $\langle v \rangle \approx 0,89$ m/s: $\approx 0,1$ s con $N = 100$.
- Límite de estabilidad de Verlet para un resorte: $\omega\Delta t < 2$. Da $\Delta t < 2,2 \times 10^{-3}$ s (par) y $3,2 \times 10^{-3}$ s (pared u obstáculo).
- Modelo exponencial de conversión: $t_{90} \approx 2,26\tau$ y $t_{100} \approx 5,19\tau$ ($N = 100$); $t_{90} \approx 2,10\tau$ y $t_{100} \approx 3,60\tau$ ($N = 20$).
- Arco de contacto accesible: completo en la zona intermedia; $2/3$ en $x_0 = r$; $\approx 0,49$ en $x_0 = R - r$. Con $t_{90} \propto 1/\text{arco}$ da ≈ 22 s y ≈ 30 s (medido: 24 y 31 s).
- Solapamiento máximo en un choque frontal a 2 m/s: $\approx 2,2$ mm. Fracción de energía guardada como potencial en 2.3: ~ 1 %.